

SMAC03 – Grafos

2. Conceitos de Teoria dos Grafos

Caminho e Conectividade

↳ Entender se grafos são conexos, precisa ser verificando se há caminho

Apresentar as definições e tipos de caminhamento em grafos não-direcionados e direcionados, circuito Euleriano e ciclo Hamiltoniano.

Conceitos e definições de conectividade em grafos.

AGENDA

2. Teoria dos Grafos

2.5. Caminho *(Caminhamento)*

Contextualização, Definições (**Passeio**, **Trajeto**, **Circuito**, **Caminho**, Ciclo), Igualdade de Ciclos, Grafo Acíclico Direcionado, Identificação do Caminhamento, Fecho Transitivo (Direto e Indireto), Alcançabilidade. Circuito Euleriano, Ciclo Hamiltoniano, aplicações.

2.6. Conectividade *→ Caminho de um vértice até outro vértice*

Definição de Conectividade (grafo conexo e desconexo) em grafos não-direcionados e em grafos direcionados (s-conexo, sf-conexo, f-conexo). Conectividade em Vértices, k -conectividade. Articulação (Vértice, Arestas). Cliques. *→ Medida de agrupamento*



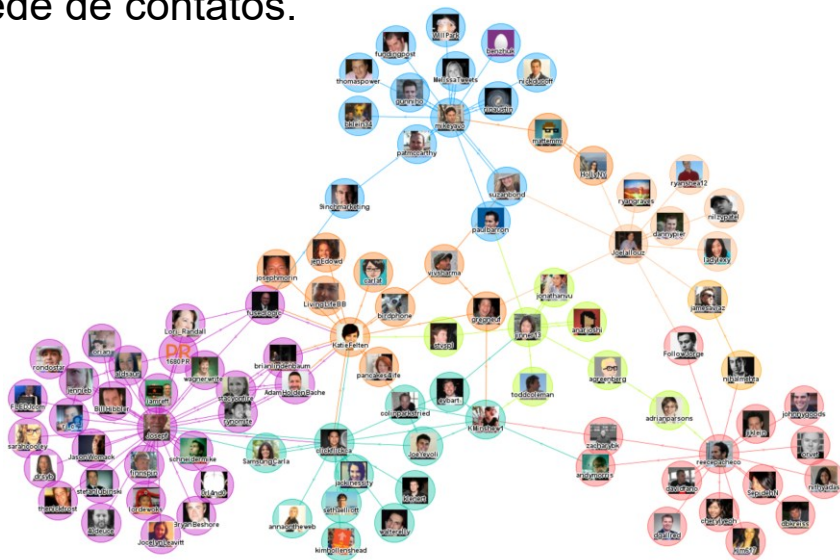


2.5. Caminho

Contextualização

Identificar um percurso em um grafo é fundamental na determinação das possibilidades de interações entre componentes de um sistema nos mais variados contextos.

Caminhos são úteis na verificação de conexões entre indivíduos (ex. redes sociais, acadêmicas, criminais). **Ex.** ligação entre indivíduos desconhecidos considerando sua rede de contatos.



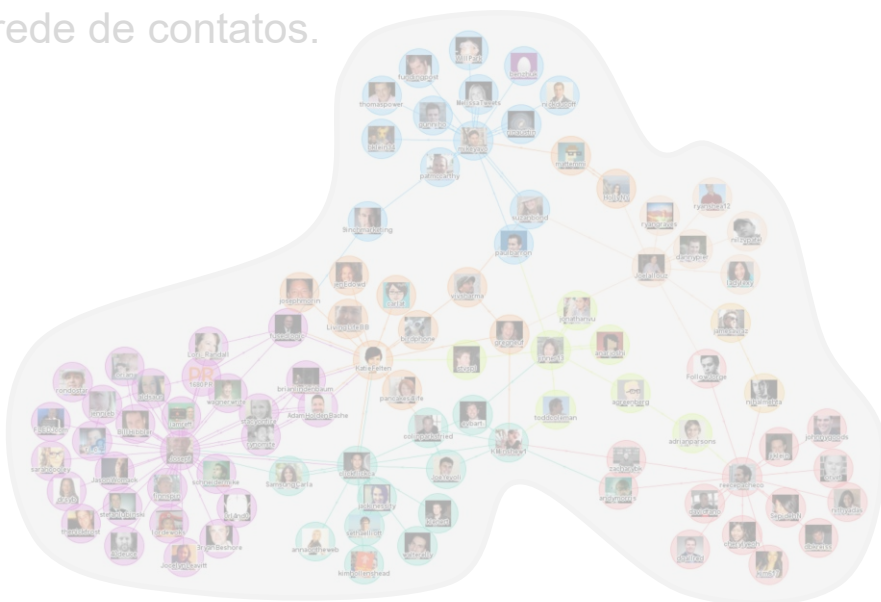


2.5. Caminho

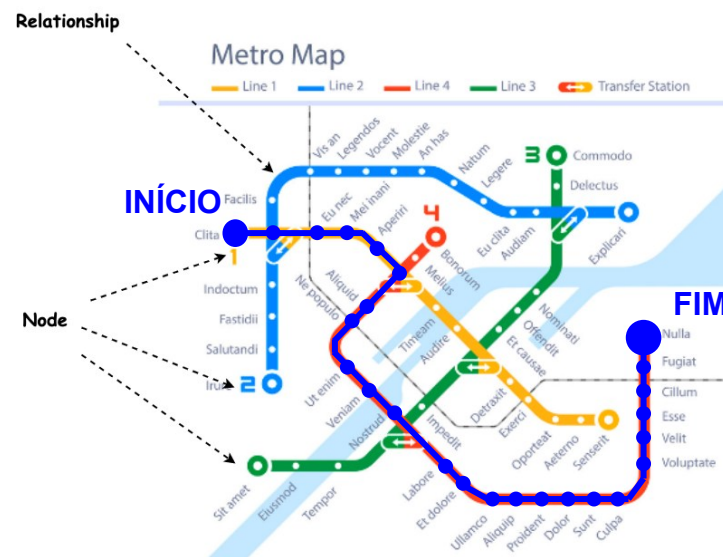
Contextualização

Identificar um percurso em um grafo é fundamental na determinação das possibilidades de interações entre componentes de um sistema nos mais variados contextos.

Caminhos são úteis na verificação de conexões entre indivíduos (ex. redes sociais, acadêmicas, criminais). **Ex.** ligação entre indivíduos desconhecidos considerando sua rede de contatos.



Um caminho permite verificar se um local destino pode ser alcançado a partir de uma origem. **Ex.** Planejamento de rotas de serviços de entrega, coleta de lixo, etc.





2.5. Caminho

Passeio

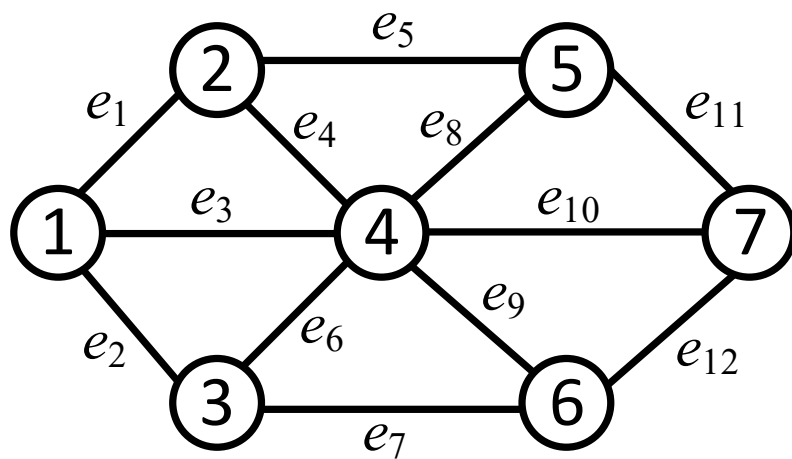
~o Passar por vértices e arestas
sem a preocupação se há repetição
de vértices e arestas

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos **termos são alternadamente vértices e arestas** de G , **distintos ou não**, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

~o Termina em um vértice

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é **permitido repetir** vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas. ✓

~o Contabiliza pelas arestas e vértices dentro do passeio



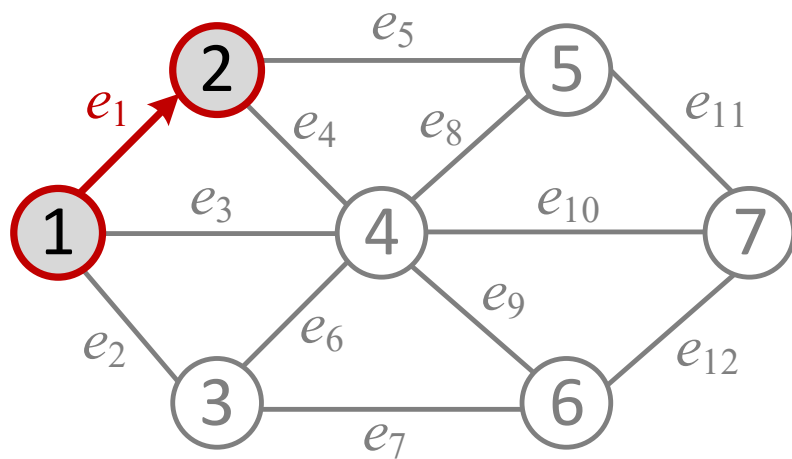
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12$$



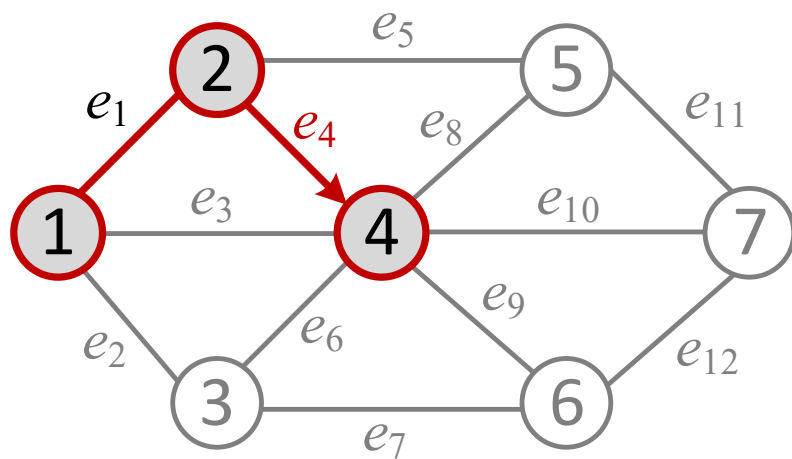
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44$$



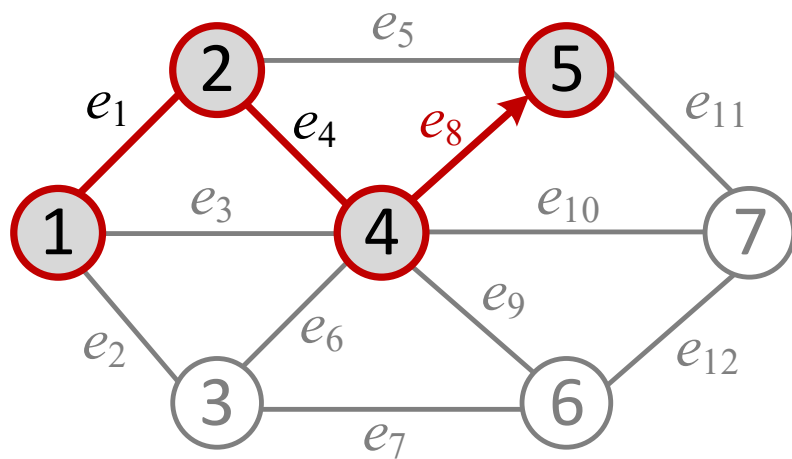
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_85$$



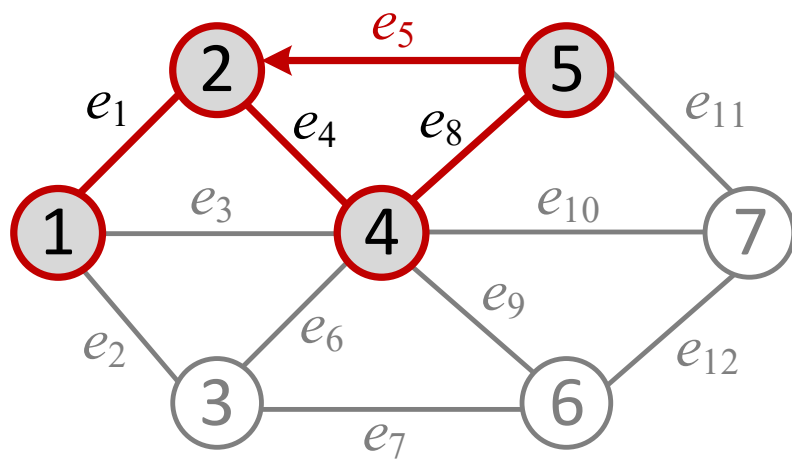
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_85e_52$$



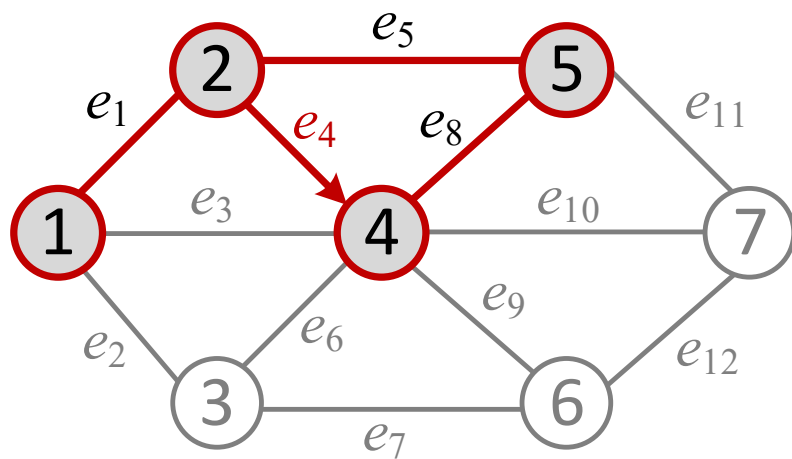
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44$$



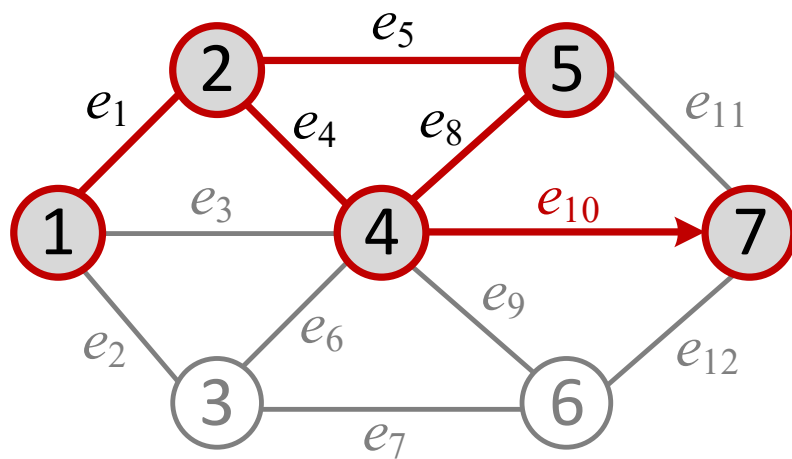
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44e_{10}7$$



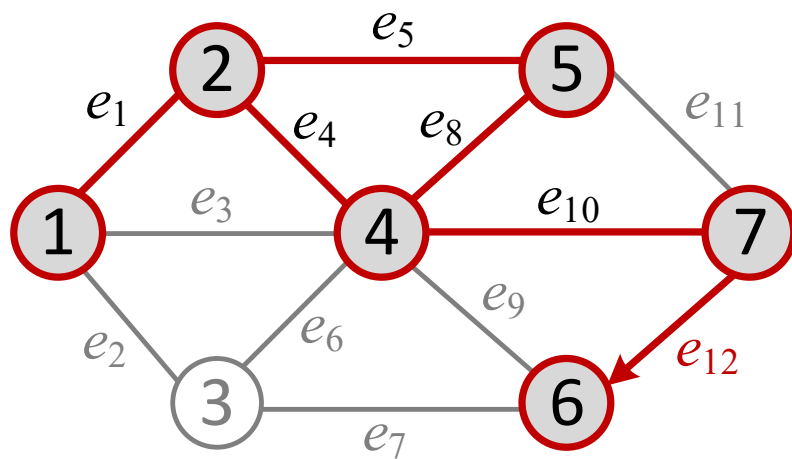
2.5. Caminho

Passeio

Um passeio (*walk*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $W = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , distintos ou não, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Se $v_0 = x$ e $v_k = y$ é dito que W conecta x a y sendo W referido como um passeio xy .

No passeio é permitido repetir vértices e arestas.



Comprimento do passeio é sua quantidade de arestas. Um passeio com n vértices possui $n - 1$ arestas.

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44e_{10}7e_{12}6$$

comprimento = 7

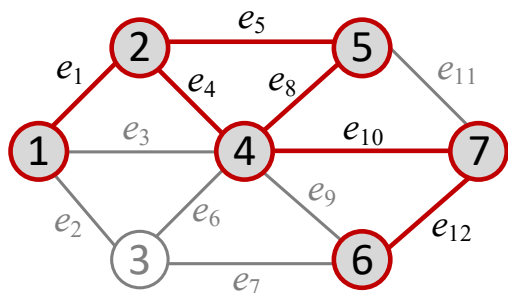


2.5. Caminho

Passeio

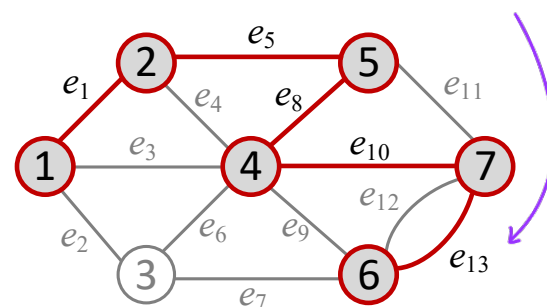
- **Grafo simples:** o passeio pode ser representado **apenas pelos vértices**.

$W = 1\ 2\ 4\ 5\ 2\ 4\ 7\ 6$



- **Multigrafos e Pseudografos:** deve-se **indicar qual aresta é usada**:

$W = 1e_12e_55e_84e_{10}7e_{13}6$



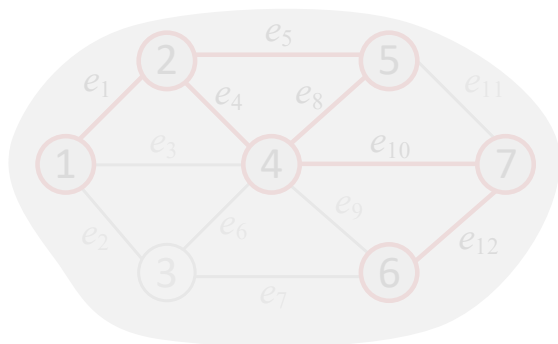


2.5. Caminho

Passeio

- Grafo simples: o passeio pode ser representado apenas pelos vértices.

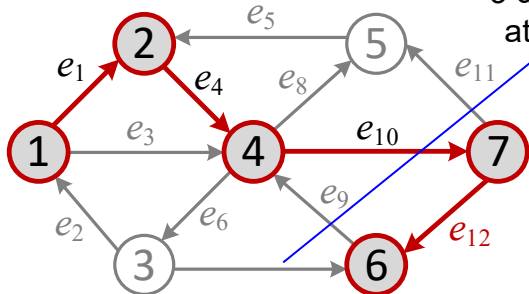
$$W = 1\ 2\ 4\ 5\ 2\ 4\ 7\ 6$$



- Digrafo: deve-se **respeitar o sentido dos arcos**.

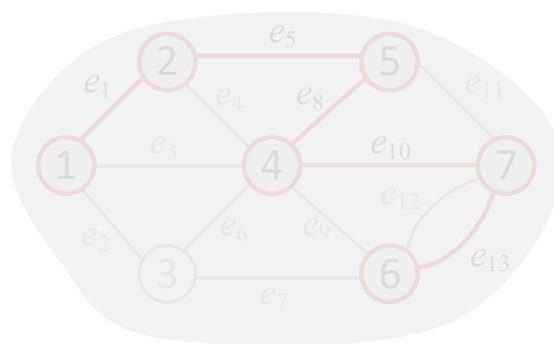
$$W = 1\ 2\ 4\ 7\ 6$$

Não é possível ir de 6 para 3 diretamente, apenas através do vértice 4.



- Multigrafos e Pseudografos: deve-se indicar qual aresta é usada:

$$W = 1e_12e_55e_84e_{10}7e_{13}6$$



- O **caminho trivial** de v para v **consiste apenas do vértice v** . *no looping de um vértice*
- Se existir um passeio W de x para y então é dito que y é alcançável a partir de x via W .



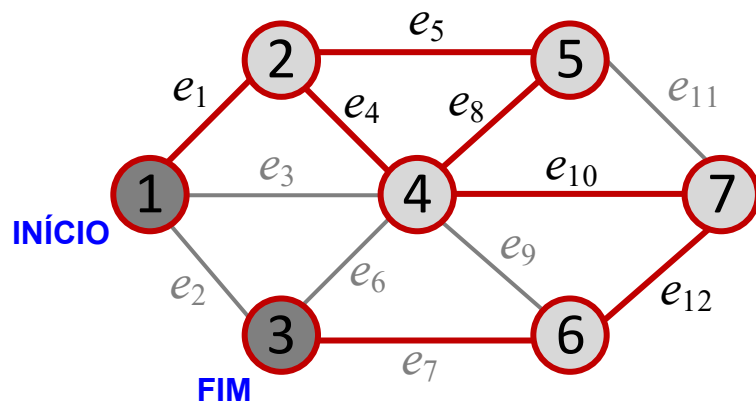
2.5. Caminho

Passeio

Os vértices x (**inicial**) e y (**terminal**) são chamados extremidades do passeio, e os vértices $v_1, \dots, v_{k-1}$ denominados vértices internos.

Passeio Aberto: Quando os **vértices inicial e final são diferentes**.

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44e_{10}7e_{12}6e_73$$





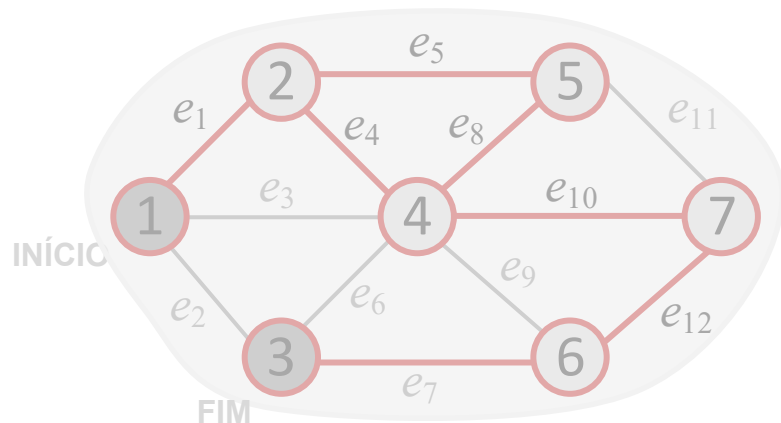
2.5. Caminho

Passeio

Os vértices x (inicial) e y (terminal) são chamados extremidades do passeio, e os vértices $v_1, \dots, v_{k-1}$ denominados vértices internos.

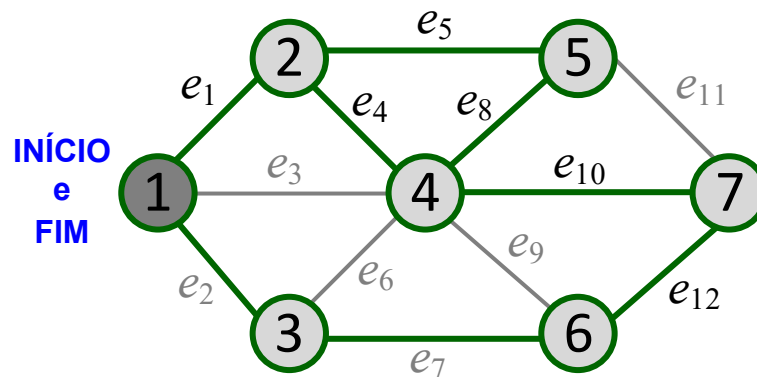
Passeio Aberto: Quando os vértices inicial e final são diferentes.

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44e_{10}7e_{12}6e_73$$



Passeio Fechado: Quando os vértices inicial e final são iguais.

$$W = 1e_12e_44e_85e_52e_44e_{10}7e_{12}6e_73e_21$$





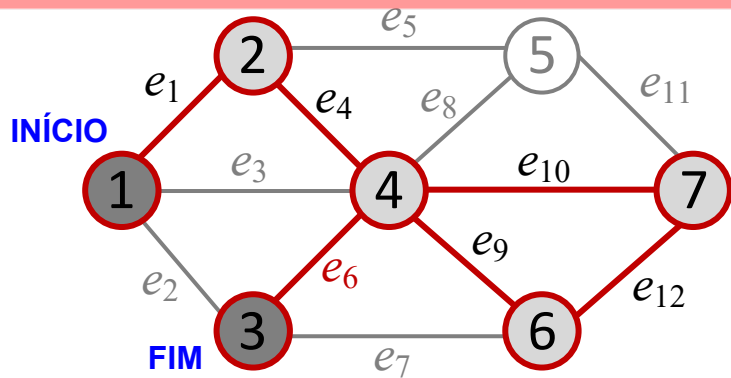
2.5. Caminho

Trajeto → Pode repetição de vértices, mas não de arestas

Um **trajeto** (trilha, *trail*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $T = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que **todas as arestas são distintas**, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

É permitido repetir vértices mas não é permitido repetir arestas.

Trajeto Aberto: Quando tem **início** e **término** em vértices diferentes.



$$W = 1e_12e_44e_{10}7e_{12}6e_94e_63$$



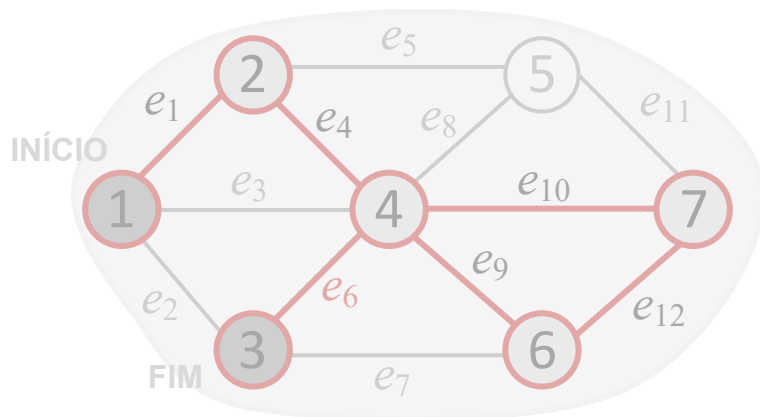
2.5. Caminho

Trajeto

Um trajeto (trilha, *trail*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $T = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que todas as arestas são distintas, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

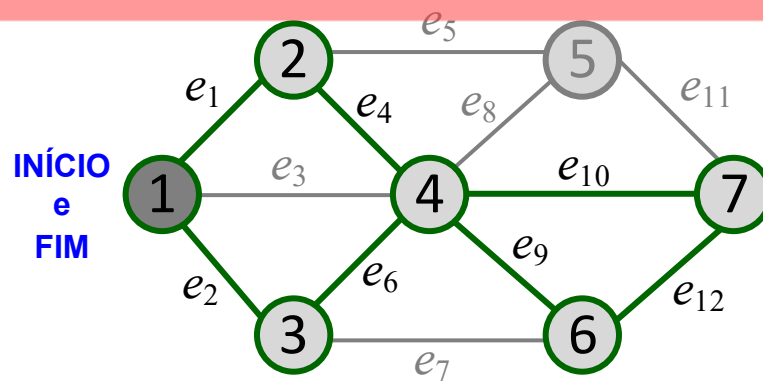
É permitido repetir vértices mas não é permitido repetir arestas.

Trajeto Aberto: Quando tem início e término em vértices diferentes.



$$W = 1e_12e_44e_{10}7e_{12}6e_94e_63$$

Trajeto Fechado (Circuito): Quando tem início e término no mesmo vértice.



$$W = 1e_12e_44e_{10}7e_{12}6e_94e_63e_21$$



2.5. Caminho

Caminho

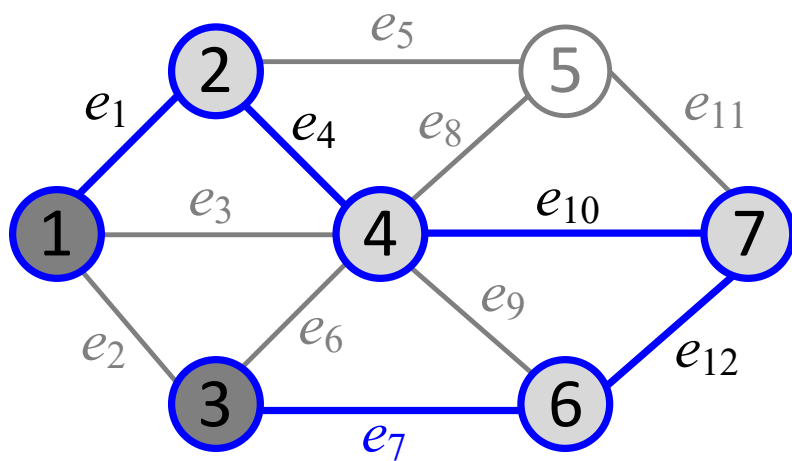
→ Não pode a repetição de vértices,
implica em não poder repetir arestas

Um caminho (*path*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $P = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que todos os vértices e todas as arestas são distintas, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Não é permitido repetir vértices e arestas. O caminho é aberto ($v_{i-1} \neq v_i$).

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_{10}7e_{12}6e_73$$





2.5. Caminho

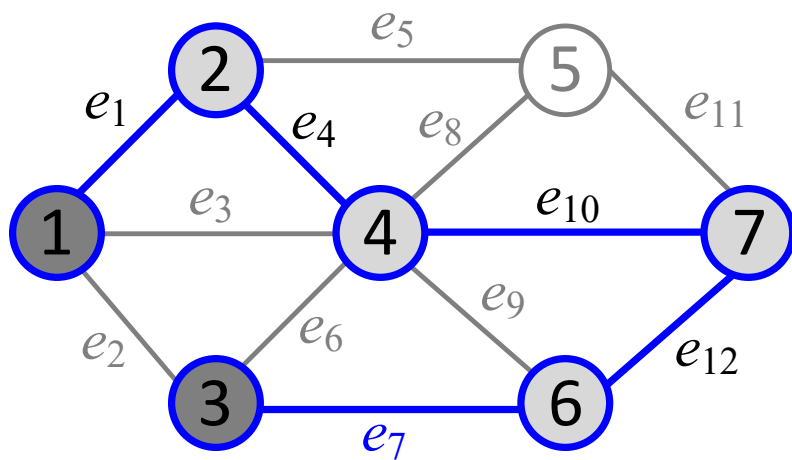
Caminho

Um caminho (*path*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $P = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que todos os vértices e todas as arestas são distintas, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$.

Não é permitido repetir vértices e arestas. O caminho é aberto ($v_{i-1} \neq v_i$).

Exemplo:

$$W = 1e_12e_44e_{10}7e_{12}6e_73$$



Algoritmos para obter caminhos são baseados nos algoritmos de busca em grafos (ex. DFS, BFS etc).

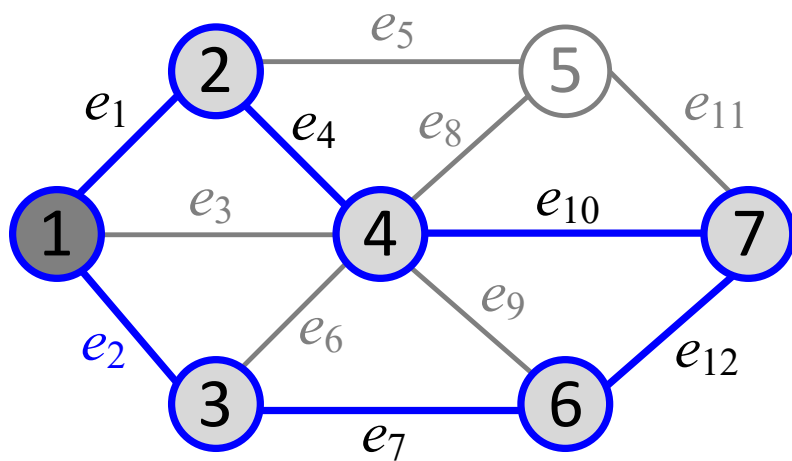
A estratégia básica é explorar rotas entre vértices percorrendo os relacionamentos até que se alcance o destino.



2.5. Caminho

Ciclo ↪ Caminho Fechado

Um ciclo (**caminho fechado**, *cycle*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $C = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_0$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que **todos os vértices e todas as arestas são distintas**, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$. **Apenas vértices inicial e final são idênticos** ($v_0 = v_k$).



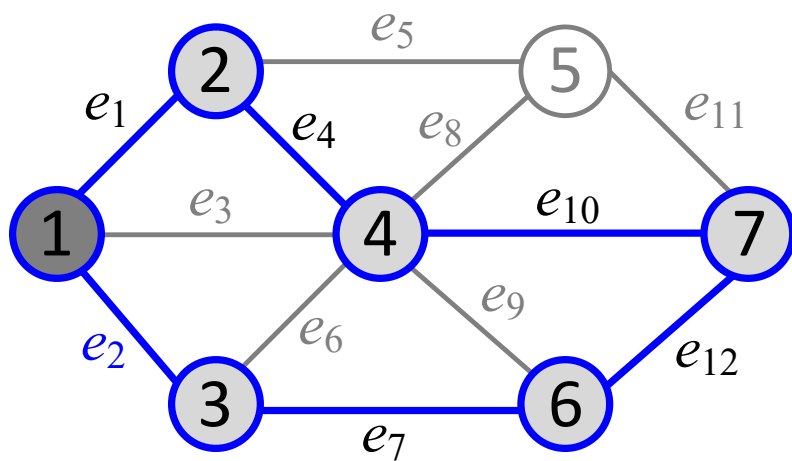


2.5. Caminho

Ciclo

Um ciclo (caminho fechado, *cycle*) em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência $C = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_0$ cujos termos são alternadamente vértices e arestas de G , sendo que todos os vértices e todas as arestas são distintas, tais que v_{i-1} e v_i são vértices terminais de e_i , $1 \leq i \leq k$. Os vértices inicial e final são idênticos ($v_0 = v_k$).

Um ciclo em três ou mais vértices é um grafo simples cujos **vértices** podem ser **organizados em uma sequência cíclica** de modo que dois vértices sejam adjacentes se forem consecutivos na sequência e não-adjacentes caso contrário.



Um ciclo em um vértice consiste em um único vértice com um **laço**.

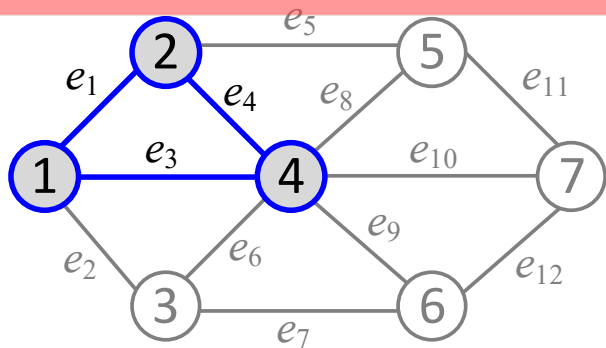
Um ciclo em dois vértices consiste em dois vértices unidos por um par de **arestas paralelas**.



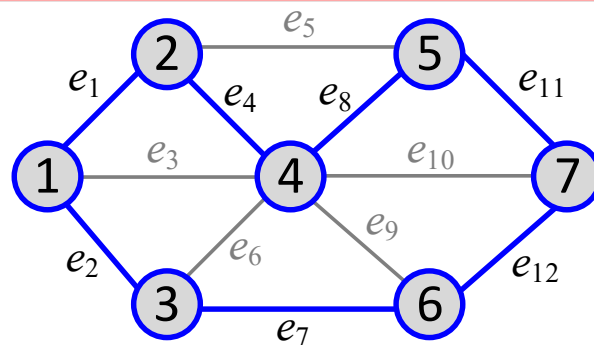
2.5. Caminho

Ciclo

A **cintura** de um grafo corresponde ao **comprimento** do **menor ciclo** nele existente.



A **circunferência** de um grafo corresponde ao **comprimento** do **maior ciclo** nele existente.

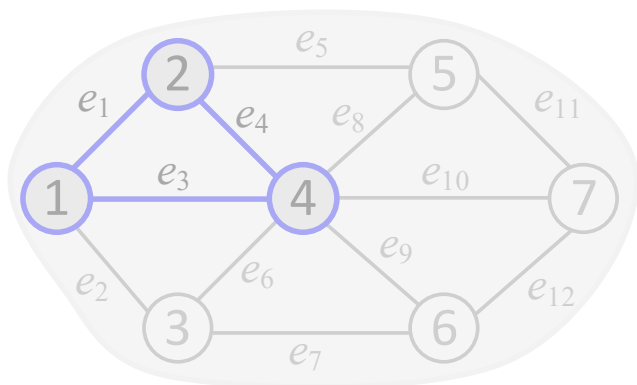




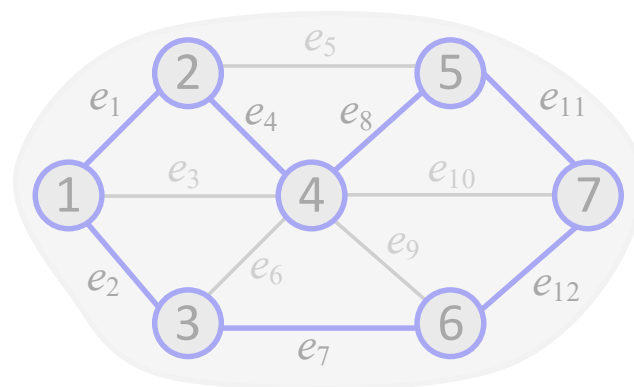
2.5. Caminho

Ciclo

A **cintura** de um grafo corresponde ao comprimento do menor ciclo nele existente.

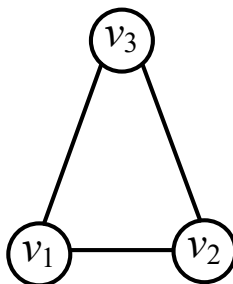


A **circunferência** de um grafo corresponde ao comprimento do maior ciclo nele existente.

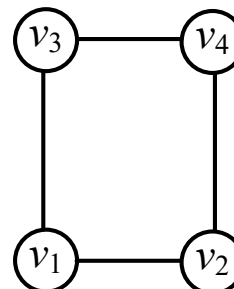


Um **grafo ciclo** de n vértices, denominado C_n , com $n \geq 3$, é um grafo simples que **possui apenas um único ciclo** formado pelos vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$, e arestas $v_1v_2, v_2v_3, \dots, v_{n-1}v_n, v_nv_1$.

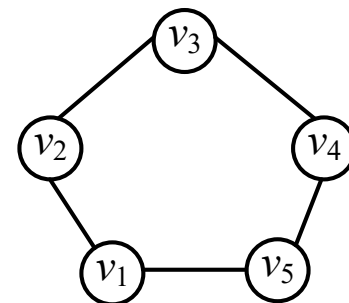
Ex: Grafos ciclos de 3, 4, e 5 vértices.



C_3



C_4



C_5

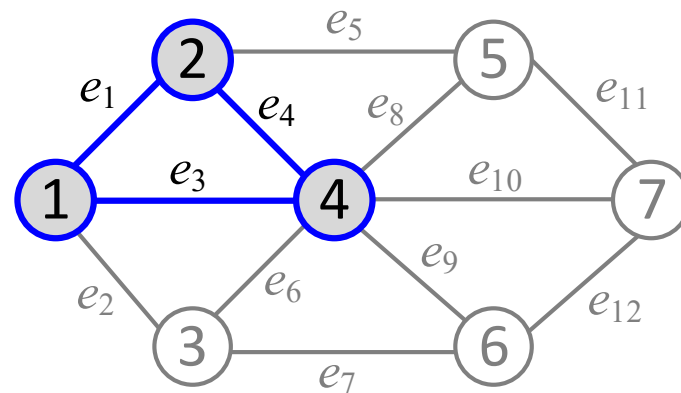


2.5. Caminho

Igualdade de Ciclos

Dois ciclos são considerados iguais se possuem o mesmo conjunto de arestas, mesmo que possuam vértices iniciais diferentes.

Exemplo. O ciclo obtido pela sequência de vértices $v_1v_2v_4v_1$ é o mesmo da sequência $v_2v_4v_1v_2$ e $v_4v_1v_2v_4$.



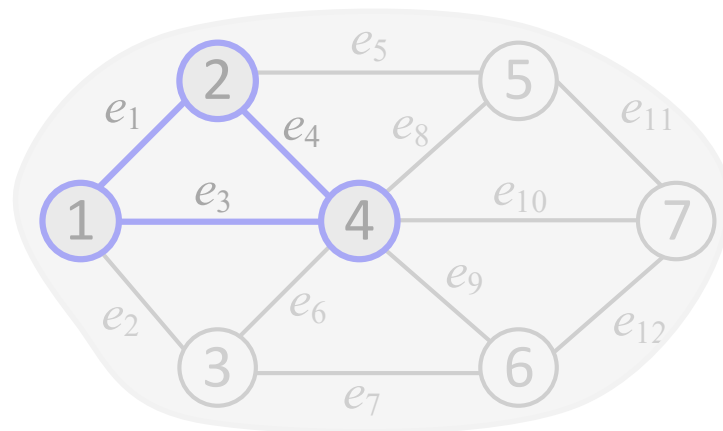


2.5. Caminho

Igualdade de Ciclos

Dois ciclos são considerados iguais se possuem o mesmo conjunto de arestas, mesmo que possuam vértices iniciais diferentes.

Exemplo. O ciclo obtido pela sequência de vértices $v_1v_2v_4v_1$ é o mesmo da sequência $v_2v_4v_1v_2$ e $v_4v_1v_2v_4$.

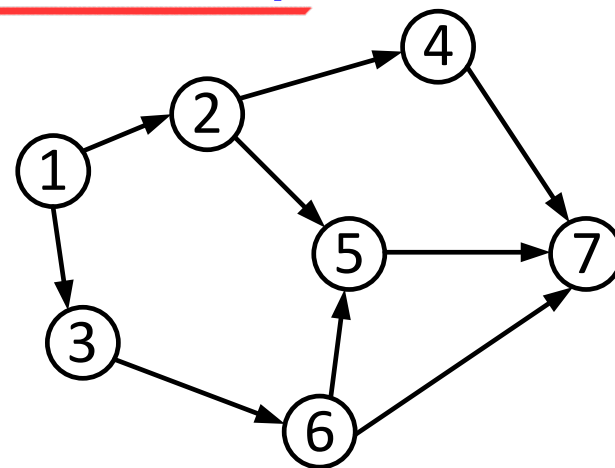


DAG (Directed Acyclic Graph)

É um grafo direcionado sem ciclos. A direção dos arcos não possibilita que se forme um ciclo.

Toda árvore direcionada é um DAG.

Todo DAG possui ao menos um vértice com grau de entrada zero





2.5. Caminho

Terminologia de Caminhamentos

Resumo dos nomes e características dos tipos de subgrafos que constituem caminhamentos em grafos.

	Tipo	Repete Arestas?	Repete Vértices?	Término
	Passeio (<i>walk</i>)	SIM	SIM	Aberto / Fechado
	Trajetó (trilha, <i>trail</i>)	NÃO	SIM	Aberto
Trajetó Fechado	Circuito (<i>closed trail</i>)	NÃO	SIM	Fechado
	Caminho (<i>path</i>)	NÃO	NÃO	Aberto
Caminho Fechado	Ciclo (<i>closed path</i>)	NÃO	NÃO*	Fechado

* Com exceção dos vértices inicial e final que são idênticos.

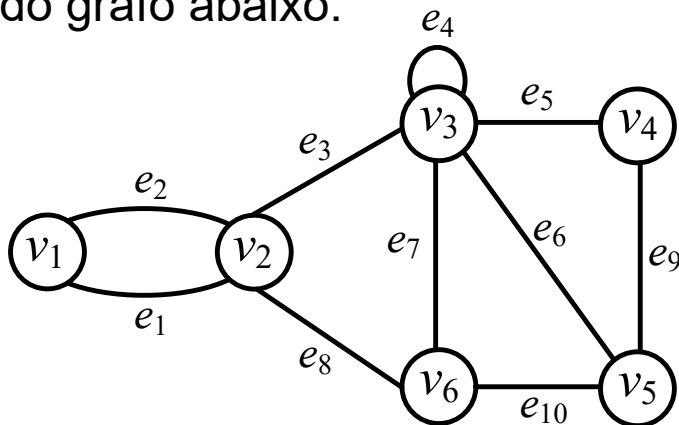


2.5. Caminho

Identificando o Caminhamento

É possível identificar o tipo de um caminhamento com base nas suas características.

Exemplo: Identificar o tipo de caminhamento dado pela sequência de vértices e arestas do grafo abaixo.



$v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$

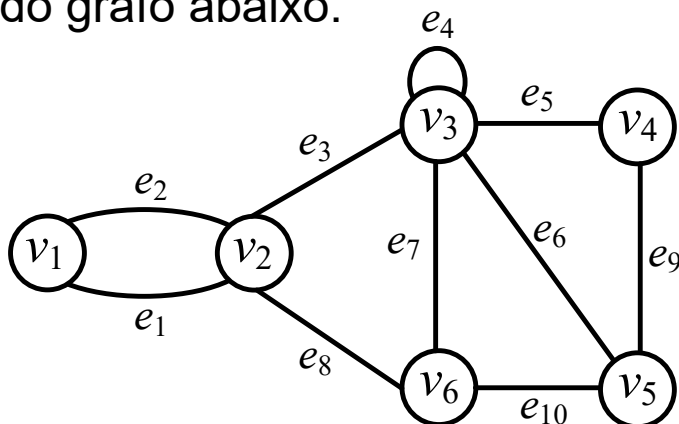


2.5. Caminho

Identificando o Caminhamento

É possível identificar o tipo de um caminhamento com base nas suas características.

Exemplo: Identificar o tipo de caminhamento dado pela sequência de vértices e arestas do grafo abaixo.



$v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$

- Aresta repetida? Não
- Vértice repetido? Sim, v_3
- Fechado? Não

Tipo: **Trajeto**

Tipo	Repete Arestas?	Repete Vértices?	Término
Passeio (walk)	SIM	SIM	Aberto / Fechado
Trajeto (trilha, trail)	NÃO	SIM	Aberto
Circuito (closed trail)	NÃO	SIM	Fechado
Caminho (path)	NÃO	NÃO	Aberto
Ciclo (closed path)	NÃO	NÃO*	Fechado

* Com exceção dos vértices inicial e final que são idênticos.

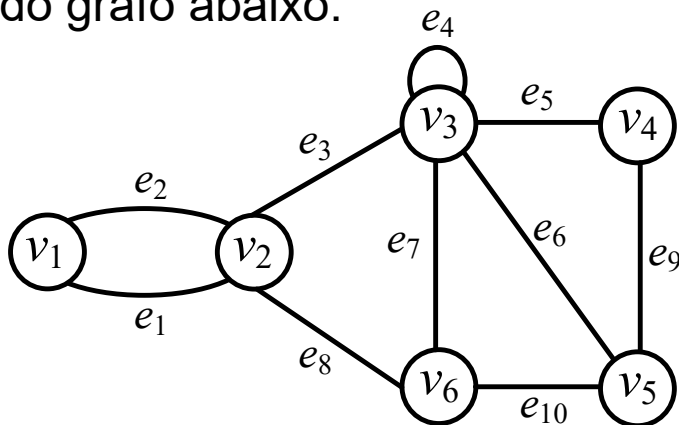


2.5. Caminho

Identificando o Caminhamento

É possível identificar o tipo de um caminhamento com base nas suas características.

Exemplo: Identificar o tipo de caminhamento dado pela sequências de vértices e arestas do grafo abaixo.



$v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$

- Aresta repetida? Não
- Vértice repetido? Sim, v_3
- Fechado? Não

Tipo: Trajeto

$e_1 e_3 e_5 e_5 e_6$

- Aresta repetida? Sim, e_5
- Vértice repetido? Sim, v_3
- Fechado? Não

Tipo: **Passeio Aberto**

Tipo	Repete Arestas?	Repete Vértices?	Término
Passeio (walk)	SIM	SIM	Aberto / Fechado
Trajeto (trilha, trail)	NÃO	SIM	Aberto
Circuito (closed trail)	NÃO	SIM	Fechado
Caminho (path)	NÃO	NÃO	Aberto
Ciclo (closed path)	NÃO	NÃO*	Fechado

* Com exceção dos vértices inicial e final que são idênticos.

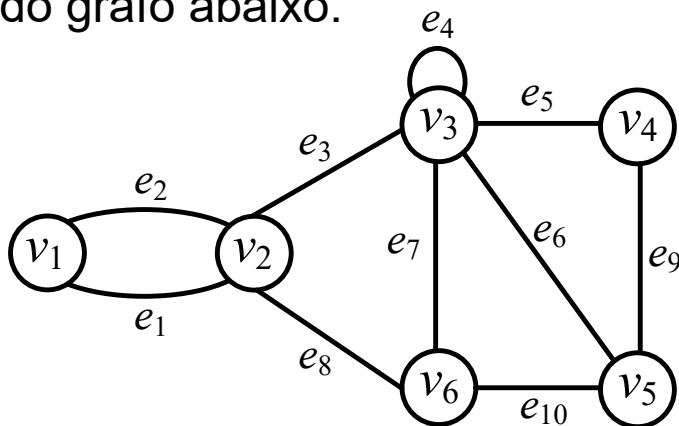


2.5. Caminho

Identificando o Caminhamento

É possível identificar o tipo de um caminhamento com base nas suas características.

Exemplo: Identificar o tipo de caminhamento dado pela sequências de vértices e arestas do grafo abaixo.



$v_2 v_3 v_4 v_5 v_3 v_6 v_2$

- Aresta repetida? Não
- Vértice repetido? Sim, v_2 e v_3
- Fechado? Sim, v_2

Tipo: **Circuito**

Tipo	Repete Arestas?	Repete Vértices?	Término
Passeio (walk)	SIM	SIM	Aberto / Fechado
Trajeto (trilha, trail)	NÃO	SIM	Aberto
Circuito (closed trail)	NÃO	SIM	Fechado
Caminho (path)	NÃO	NÃO	Aberto
Ciclo (closed path)	NÃO	NÃO*	Fechado

* Com exceção dos vértices inicial e final que são idênticos.

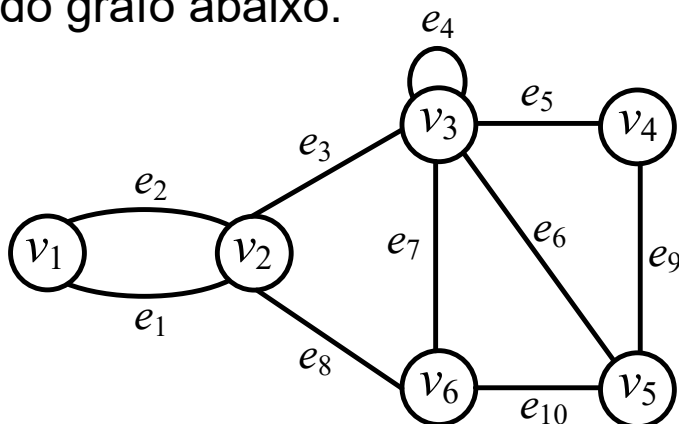


2.5. Caminho

Identificando o Caminhamento

É possível identificar o tipo de um caminhamento com base nas suas características.

Exemplo: Identificar o tipo de caminhamento dado pela sequências de vértices e arestas do grafo abaixo.



$v_2 v_3 v_4 v_5 v_3 v_6 v_2$

- Aresta repetida? Não
- Vértice repetido? Sim, v_2 e v_3
- Fechado? Sim, v_2

Tipo: Circuito

Tipo	Repete Arestas?	Repete Vértices?	Término
Passeio (walk)	SIM	SIM	Aberto / Fechado
Trajeto (trilha, trail)	NÃO	SIM	Aberto
Circuito (closed trail)	NÃO	SIM	Fechado
Caminho (path)	NÃO	NÃO	Aberto
Ciclo (closed path)	NÃO	NÃO*	Fechado

* Com exceção dos vértices inicial e final que são idênticos.

$v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_2$

- Aresta repetida? Não
- Vértice repetido? Sim, v_2
- Fechado? Sim, v_2

Tipo: **Ciclo**



2.5. Caminho

Alcançabilidade – Fecho Transitivo

Co Se um elemento alcança outro elemento

*→ Vértices que atendem
determinada
alcançabilidade*

Na teoria dos grafos o conceito de fecho transitivo pode ser visto como a identificação dos vértices que atendem a alcançabilidade.

Alcançabilidade auxilia na verificação se é possível chegar à um vértice destino a partir de um vértice origem. É a capacidade de alcançar um dado local destino x a partir de um local origem v .

A relação de alcançabilidade é transitiva:

- Se w é alcançável a partir de v
- E se x é alcançável de w
- Então x é alcançável a partir de v





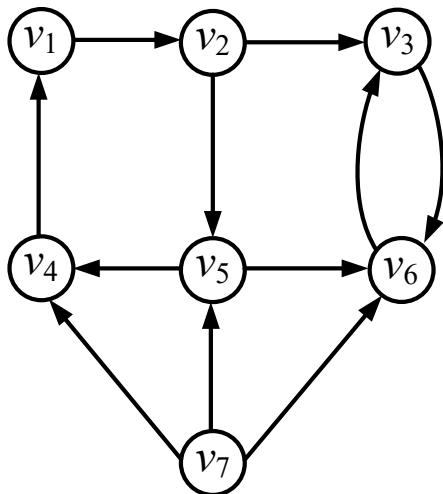
2.5. Caminho

Alcançabilidade – Fecho Transitivo

Fecho Transitivo Direto (FTD)

*→ A partir de um vértice,
quais outros vértices ele
consegue alcançar*

FTD de um vértice v , denotado $\hat{\Gamma}^+(v)$, é o conjunto de todos os **vértices de um grafo que podem ser alcançados por algum caminho iniciado em v** . Os vértices em $\hat{\Gamma}^+(v)$ são chamados de descendentes ou **sucessores** de v .



Exemplo. Conjuntos FTD

FTD do vértice v_5 é $\hat{\Gamma}^+(v_5) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

Obs. O **próprio vértice analisado é incluído** no conjunto FTD, já que ele é alcançável a partir de si mesmo.



Alcançabilidade – Fecho Transitivo

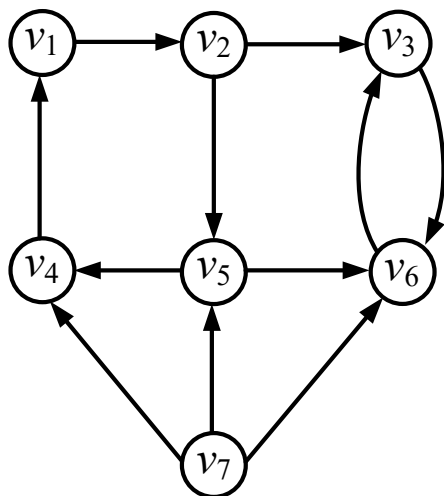
↗️ duas vértices chegam no vértice observado

Fecho Transitivo Direto (FTD)

FTD de um vértice v , denotado $\hat{\Gamma}^+(v)$, é o conjunto de todos os vértices de um grafo que podem ser alcançados por algum caminho iniciado em v . Os vértices em $\hat{\Gamma}^+(v)$ são chamados de descendentes ou sucessores de v .

Fecho Transitivo Indireto (FTI)

FTI de um vértice v , denotado $\hat{\Gamma}^-(v)$, é o conjunto de todos os **vértices de um grafo a partir dos quais v é alcançado**. Os vértices em $\hat{\Gamma}^-(v)$ são chamados de ascendentes ou **antecessores** de v .



Exemplo. Conjuntos FTD e FTI

FTD do vértice v_5 é $\hat{\Gamma}^+(v_5) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

FTI do vértice v_5 é $\hat{\Gamma}^-(v_5) = \{v_1, v_2, v_4, v_5, v_7\}$

Obs. O **próprio vértice analisado é incluído** nos conjuntos FTD e FTI, já que ele é alcançável a partir de si mesmo.

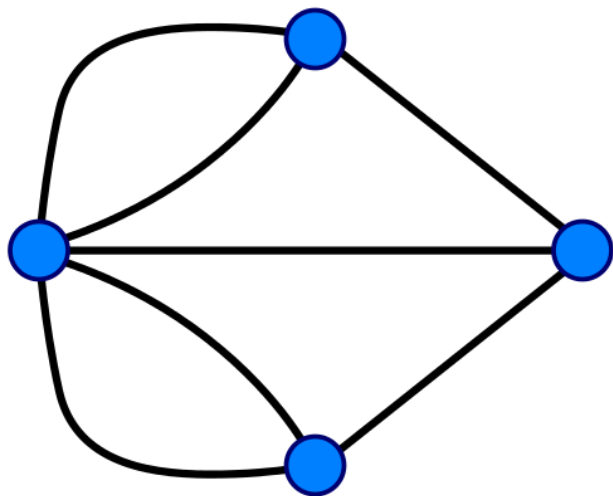


2.5. Caminho

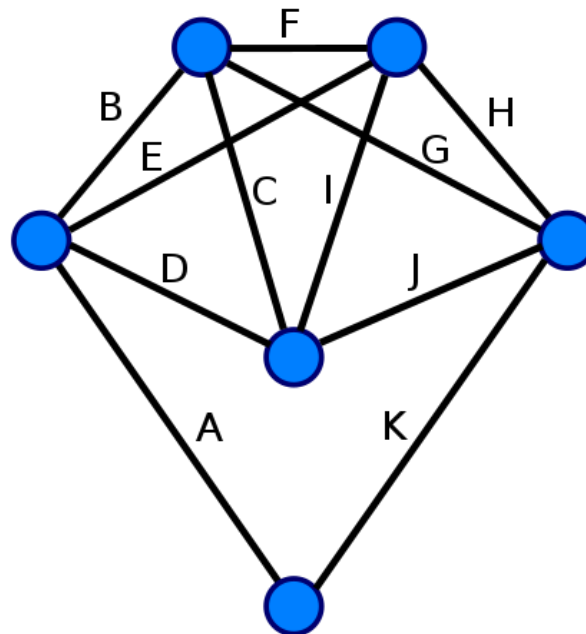
Circuito Euleriano

→ *Visita toda as arestas somente uma vez*

Caminho Euleriano é um caminho em um grafo que visita toda aresta exatamente uma vez. **Circuito Euleriano** em um grafo G é dado pela sequência de vértices e arestas adjacentes que inicia e termina no mesmo vértice, passando pelo menos uma vez por cada vértice e exatamente uma única vez por cada aresta de G .



Grafo não-Euleriano
(pontes de Königsberg)



Grafo Euleriano



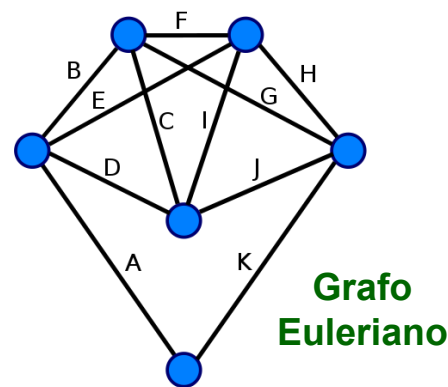
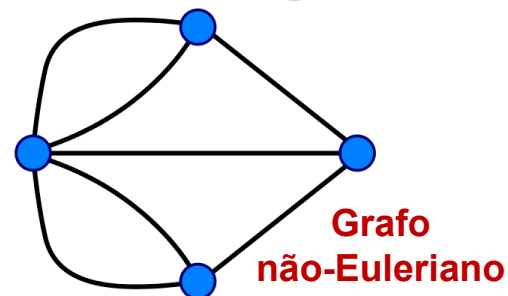
2.5. Caminho

Circuito Euleriano

Caminho Euleriano é um caminho em um grafo que visita toda aresta exatamente uma vez. **Circuito Euleriano** em um grafo G é dado pela sequência de vértices e arestas adjacentes que inicia e termina no mesmo vértice, passando pelo menos uma vez por cada vértice e exatamente uma única vez por cada aresta de G .

Crítérios para que um grafo G seja Euleriano:

- G é um **grafo conexo**;
- Teorema de Euler: G é euleriano sse **todos** os seus **vértices possuem grau par**;
- G é não-euleriano sse **existem um, três ou mais vértices de grau ímpar**;
- G é **semi-euleriano** sse existem **exatamente dois vértices de grau ímpar**.





Circuito Euleriano

Caminho Euleriano é um caminho em um grafo que visita toda aresta exatamente uma vez. **Circuito Euleriano** em um grafo G é dado pela sequência de vértices e arestas adjacentes que inicia e termina no mesmo vértice, passando pelo menos uma vez por cada vértice e exatamente uma única vez por cada aresta de G .

Crítérios para que um grafo G seja Euleriano:

- G é um grafo conexo;
- Teorema de Euler: G é euleriano sse todos os seus vértices possuírem grau par;
- G é não-euleriano sse existem um, três ou mais vértices de grau ímpar;
- G é semi-euleriano sse existem exatamente dois vértices de grau ímpar.

Algoritmo para verificar se o grafo possui um caminho Euleriano

caminhoEuleriano(G)

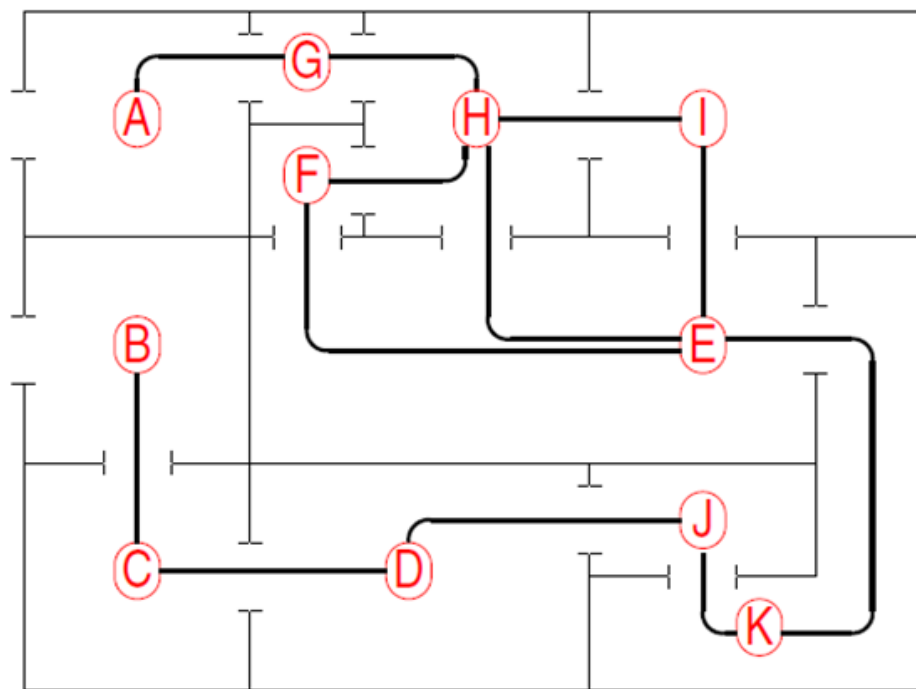
```
1   $n$  = quantidade de vertices;  
2   $total$  = 0;  
3  while ( $total \leq 2$ )  $\wedge$  ( $i \leq n$ ) do  
4    obtém  $grau$  do vértice  $i$ ;  
5    if  $grau$  é ímpar then  
6       $total = total + 1$ ;  
7       $i = i + 1$ ;  
8    end  
9  end  
10 if  $total > 2$  then  
11    $False$ ;  
12 end  
13 else  
14    $True$ ;  
15 end
```



2.5. Caminho

Circuito Euleriano

Exemplo: Uma casa possui uma divisão representada pela planta abaixo. É possível um robô de limpeza **sair do cômodo A, terminar no cômodo B e passar por todas as portas da casa exatamente uma única vez?**



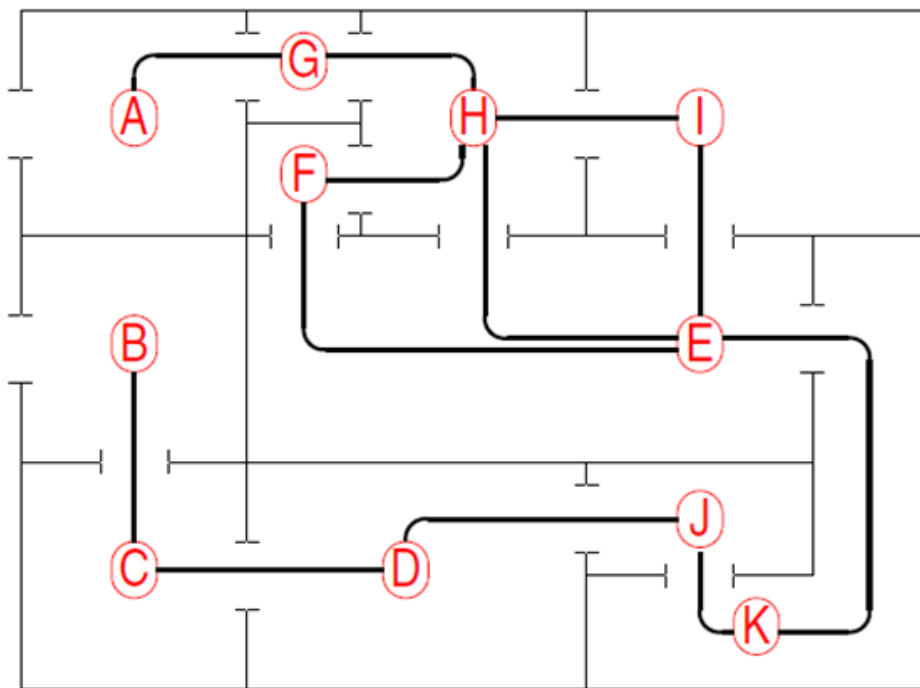
Semi-euleriano L_0 o grau ímpar seriam o início e o fim



2.5. Caminho

Circuito Euleriano

Exemplo: Uma casa possui uma divisão representada pela planta abaixo. É possível um robô de limpeza **sair do cômodo A, terminar no cômodo B e passar por todas as portas da casa exatamente uma única vez?**



Cada vértice do grafo tem um grau par (OK), exceto os vértices A e B que têm grau 1 (OK, dois vértices apenas).

Existe um **caminho Euleriano** de A para B dado pela sequência:

A G H F E I H E K J D C B



2.5. Caminho

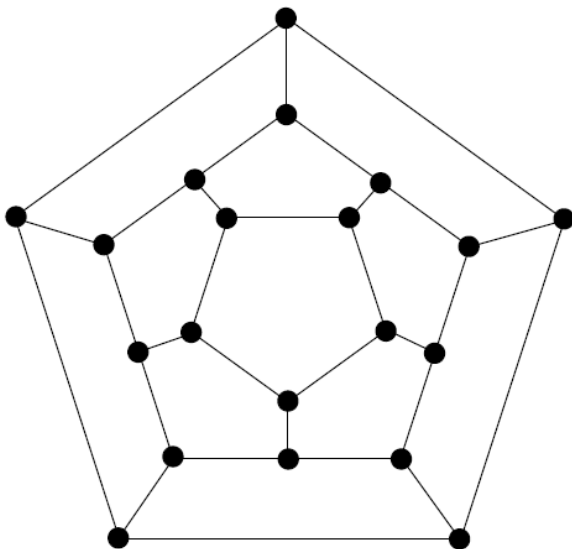
Ciclo Hamiltoniano

→ Não quer que haja repetição de vértices,
consequentemente arestas
→ Deve passar em todos os vértices

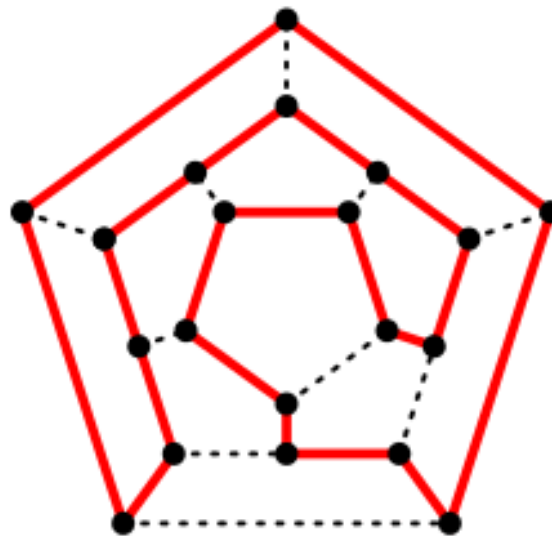
Caminho Hamiltoniano é um caminho que passa exatamente uma vez por cada vértice de um grafo. **Ciclo Hamiltoniano** é um caminho hamiltoniano que retorna ao vértice inicial.

→ Fecha

Um **grafo hamiltoniano** é aquele que possui um ciclo hamiltoniano. Um grafo **Semi-Hamiltoniano** é aquele que possui um caminho hamiltoniano. → não fecha



Grafo Hamiltoniano



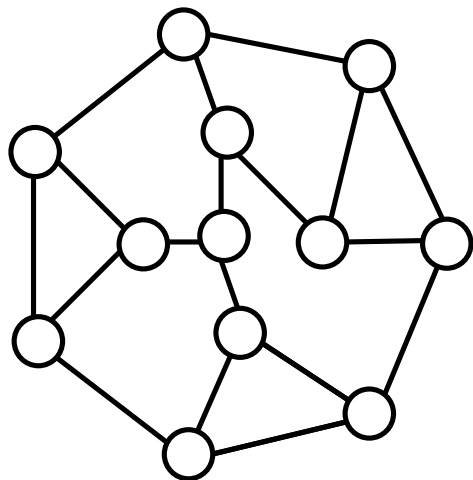
Ciclo Hamiltoniano



Ciclo Hamiltoniano

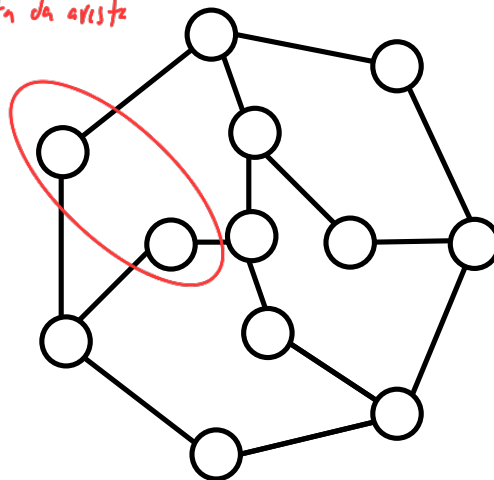
Caminho Hamiltoniano é um caminho que passa exatamente uma vez por cada vértice de um grafo. **Ciclo Hamiltoniano** é um caminho hamiltoniano que retorna ao vértice inicial.

Um **grafo hamiltoniano** é aquele que possui um ciclo hamiltoniano. Um grafo **Semi-Hamiltoniano** é aquele que possui um caminho hamiltoniano.

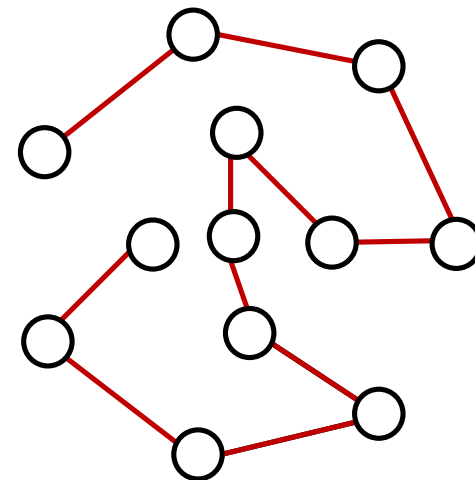


grafo
Hamiltoniano

Falta da aresta



grafo
semi-Hamiltoniano



caminho
Hamiltoniano



Ciclo Hamiltoniano

Não existe um teorema trivial que indique se um grafo é Hamiltoniano, nem se conhece um algoritmo eficiente (polinomial) para achar um ciclo Hamiltoniano.

Alguns teoremas foram sugeridos:

Teorema de Dirac (1952): Um grafo $G = (V, A)$ com $|V| \geq 3$ e $d(v) \geq |V| / 2$ para todo $v \in V$ é hamiltoniano, onde $d(v)$ corresponde ao grau do vértice.

Teorema de Ore (1960): Em um grafo hamiltoniano a soma dos graus de cada par de vértices não adjacentes é no mínimo $|V|$, ou seja, $d(u) + d(v) \geq |V|$ para todo $u, v \in V$ não adjacente.

Teorema de Bondy & Chvátal (1976): Um grafo G é Hamiltoniano se seu Fecho Hamiltoniano, denominado $c(G)$, for um grafo completo. Para obter $c(G)$, arestas são sucessivamente adicionadas entre pares de vértice u e v não adjacentes cuja soma dos graus seja pelo menos $|V|$, até que os pares não-adjacentes não mais existam.

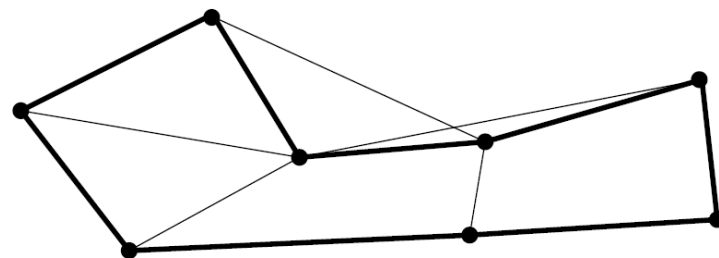


2.5. Caminho

Ciclo Hamiltoniano

Determinando se um grafo não possui um ciclo Hamiltoniano: Se um grafo G tem um ciclo Hamiltoniano então G tem um subgrafo H com as propriedades:

1. H contém cada vértice de G
2. H é conexo *→ todo mundo chega em todo mundo*
3. H tem o mesmo número de arestas e de vértices
4. Cada vértice de H tem grau 2.

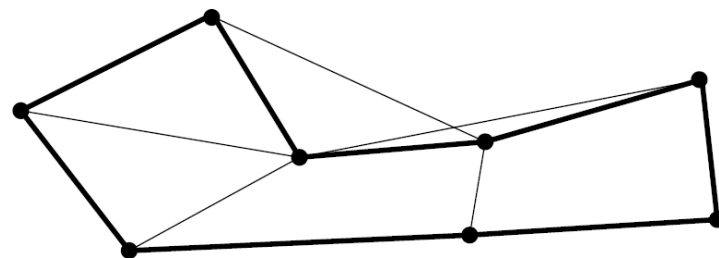




Ciclo Hamiltoniano

Determinando se um grafo não possui um ciclo Hamiltoniano: Se um grafo G tem um ciclo Hamiltoniano então G tem um subgrafo H com as propriedades:

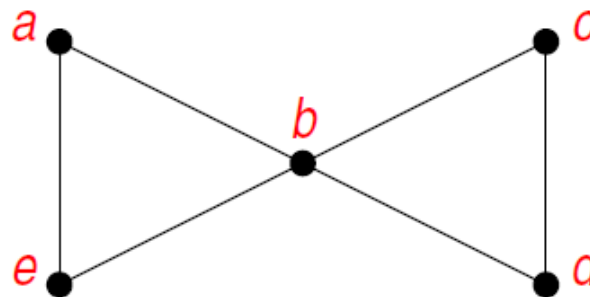
1. H contém cada vértice de G
2. H é conexo
3. H tem o mesmo número de arestas e de vértices
4. Cada vértice de H tem grau 2.



Por contraposição se um grafo G não tem um subgrafo H com as propriedades (1) a (4) então G não possui um circuito Hamiltoniano.

Exemplo:

- $d(b) = 4$ e cada vértice de H tem grau 2
- Remover duas arestas de b para criar H
- Os outros vértices terão grau menor que 2 se qualquer aresta for removida de b .

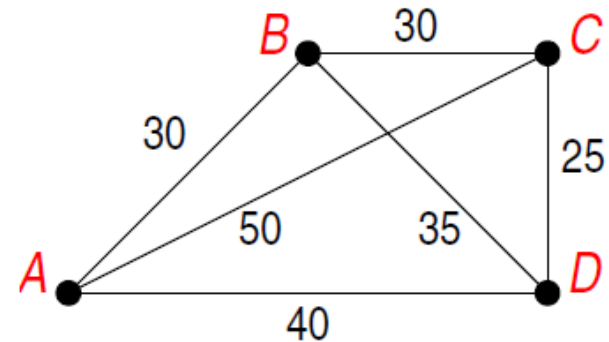




2.5. Caminho

Ciclo Hamiltoniano

Exemplo: Um caixeiro viajante precisa visitar cada cidade exatamente uma única vez e voltar a cidade inicial. Que rota deve ser escolhida para minimizar o total da distância percorrida?





2.5. Caminho

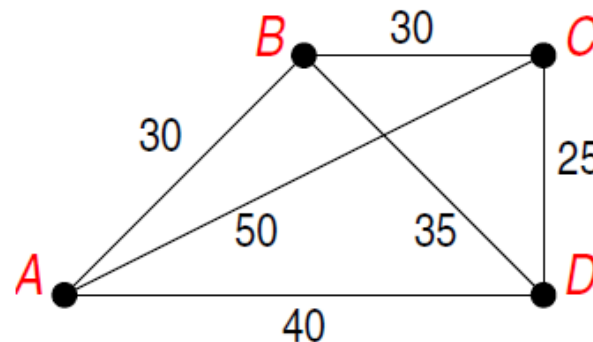
Ciclo Hamiltoniano

Exemplo: Um caixeiro viajante precisa visitar cada cidade exatamente uma única vez e voltar a cidade inicial. Que rota deve ser escolhida para minimizar o total da distância percorrida?

Possível solução:

- Enumerar todos os possíveis ciclos Hamiltonianos com início e término em A;
- Calcular a distância de cada ciclo e selecionar o menor – rotas ABCDA ou ADCBA têm a menor distância total.

Contudo, esta **solução não é escalável**. Para o grafo K_{30} existem $29! = 8,84 \times 10^{30}$ ciclos Hamiltonianos diferentes.



Rota	Distância (km)
ABCDA	$30 + 30 + 25 + 40 = 125$
ABDCA	$30 + 35 + 25 + 50 = 140$
ACBDA	$50 + 30 + 35 + 40 = 155$
ACDBA	$50 + 25 + 35 + 30 = 140$
ADBCA	$40 + 35 + 30 + 50 = 155$
ADCBA	$40 + 25 + 30 + 30 = 125$



2.6. Conectividade



2.6. Conectividade

Definição

*o Nro de elementos para
desconectar uma rede*

Conectividade está relacionada a um **número mínimo de elementos** (**vértices ou arestas**) que **precisam ser removidos para desconectar os vértices restantes uns dos outros**. A conectividade de um grafo é uma **medida da robustez** de uma rede.

Formalmente: Dois vértices v_i e v_j de um grafo G estão **conectados** sse **existe um caminho de v_i para v_j** . Um grafo G é conexo sse dado um par qualquer de vértice v_i e v_j em G , existe um caminho de v_i para v_j .

G é conexo $\Leftrightarrow \forall$ vértices $v_i, v_j \in V(G)$, $\exists$ um caminho de v_i para v_j .



2.6. Conectividade

Definição

Conectividade está relacionada a um número mínimo de elementos (vértices ou arestas) que precisam ser removidos para desconectar os vértices restantes uns dos outros. A conectividade de um grafo é uma medida da robustez de uma rede.

Formalmente: Dois vértices v_i e v_j de um grafo G estão **conectados** sse existe um caminho de v_i para v_j . Um grafo G é **conexo** sse dado um par qualquer de vértice v_i e v_j em G , existe um caminho de v_i para v_j .

G é conexo $\Leftrightarrow \forall$ vértices $v_i, v_j \in V(G), \exists$ um caminho de v_i para v_j .

Lemas da Conectividade. Seja um grafo G :

- Se G é **conexo**, então **quaisquer dois vértices** distintos de G **podem ser conectados por um caminho** (*path*).
- Se **vértices** v_i e v_j são **parte** de um **circuito** de G e uma **aresta** é **removida** do circuito, **ainda** assim **existe um caminho** v_i para v_j em G .
- Se G é **conexo** e **contém um circuito**, então uma **aresta do circuito pode ser removida sem desconectar** G .



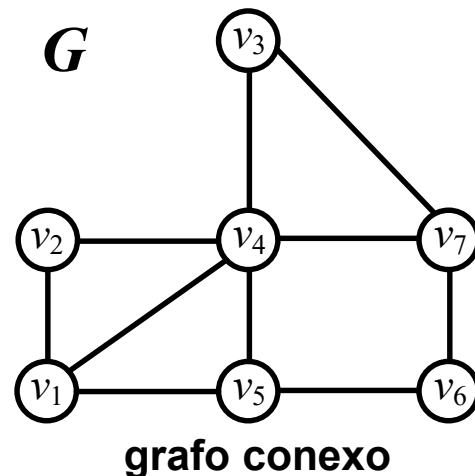
2.6. Conectividade

Definição

Grafo Não Direcionado (GND)

Em um GND **conexo**, todos os vértices são **alcançáveis** a partir de qualquer outro (vale para grafos simples, multigrafos, pseudografos).

Sempre é possível fazer um passeio fechado que inclua todos os vértices.



Se tiver no mínimo um vértice desconectado, já torna o grafo desconexo



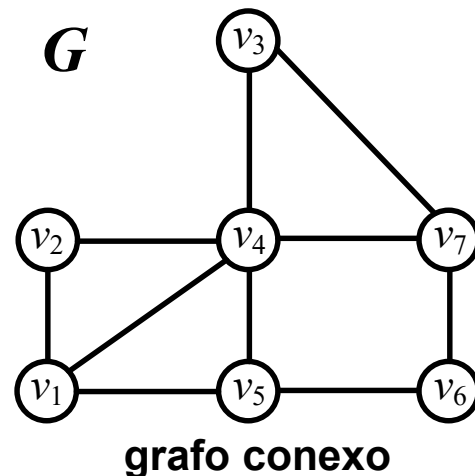
2.6. Conectividade

Definição

Grafo Não Direcionado (GND)

Em um GND conexo, todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer outro (vale para grafos simples, multigrafos, pseudografos).

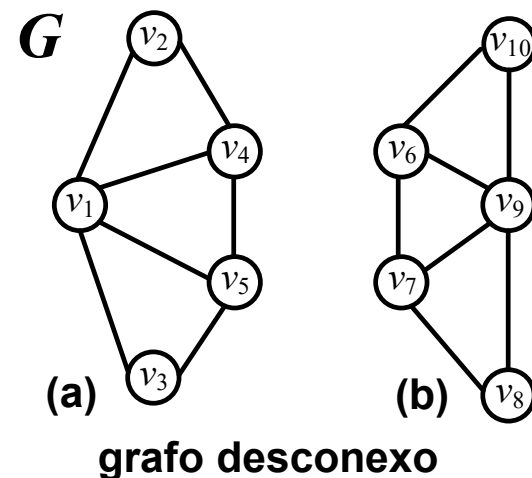
Sempre é possível fazer um passeio fechado que inclua todos os vértices.



Grafo Desconexo

É aquele no qual não existe um caminho em pelo menos um par de seus vértices.

O grafo possui **duas componentes não existindo uma ligação entre elas**. Um vértice da componente (a) não alcança um vértice da componente (b).



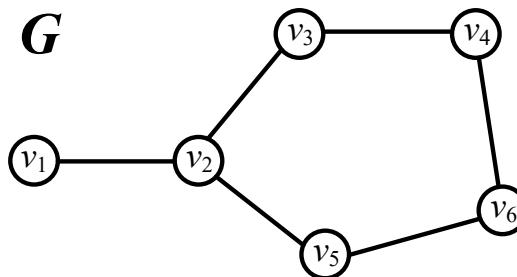
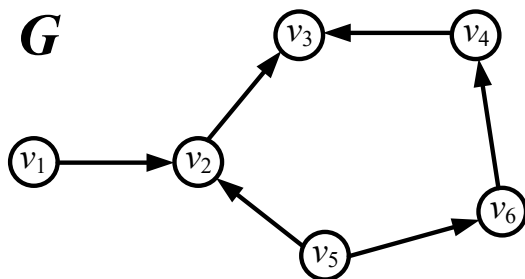


2.6. Conectividade

Conectividade em Grafos Direcionados

Grafo simplesmente conexo (s-conexo) *↪ Abre mão das instâncias (direções)*

Se G é um grafo direcionado então ele é considerado conexo quando o seu **grafo não-direcionado subjacente é conexo**. O grafo subjacente é o resultante quando a orientação dos arcos de G é ignorada.



grafo não-orientado subjacente
(indica se o grafo é conexo
desconsiderando as direções)

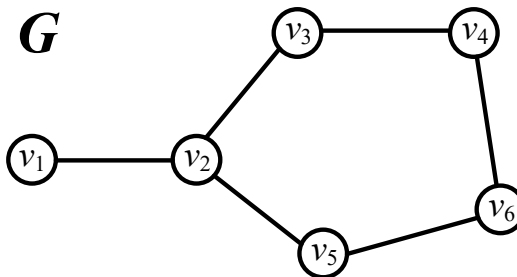
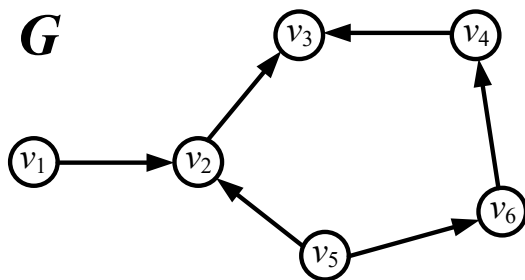


2.6. Conectividade

Conectividade em Grafos Direcionados

Grafo simplesmente conexo (s-conexo)

Se G é um grafo direcionado então ele é considerado conexo quando o seu grafo não-direcionado subjacente é conexo. O grafo subjacente é o resultante quando a orientação dos arcos de G é ignorada.



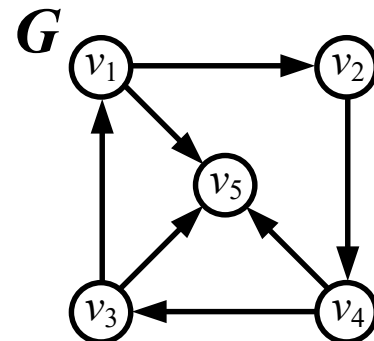
grafo não-orientado subjacente
(indica se o grafo é conexo
desconsiderando as direções)

Grafo Semi-Fortemente Conexo (sf-conexo)

*Deve alcançar todos
os outros a partir
de uma perspectiva (vértice)*

Se G é um grafo direcionado então ele é considerado sf-conexo se para cada par de vértices (v_i, v_j) , existe um caminho de v_i para v_j ou de v_j para v_i (assimétrico).

*C.º Não são todos chegando em todos, mas nesse que não chega o outro
vértice está chegando nele*



grafo sf-conexo



2.6. Conectividade

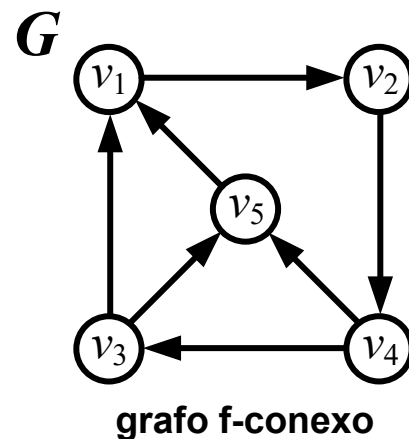
Conectividade em Grafos Direcionados

Grafo Fortemente Conexo (f-conexo)

Se G é um grafo direcionado então ele é considerado f-conexo se para cada par de vértices (v_i, v_j) , existe um caminho de v_i para v_j e de v_j para v_i (simétrico).

↳ Todo mundo deve chegar em todo mundo

↳ Não pode ser servidor, nem ciclo



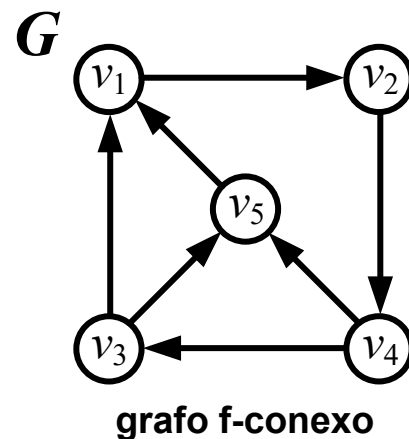


2.6. Conectividade

Conectividade em Grafos Direcionados

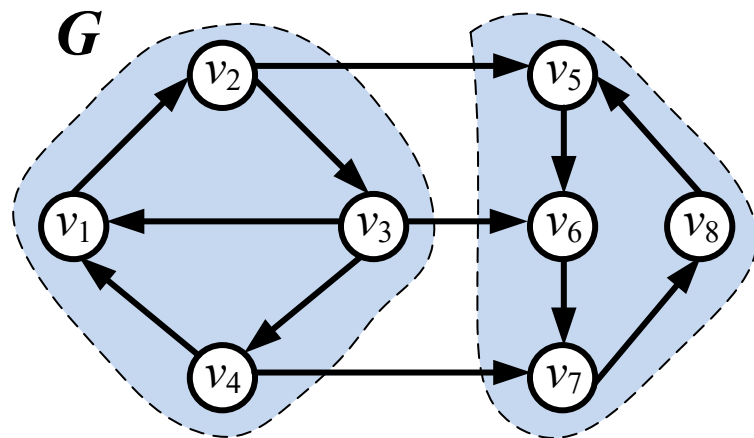
Grafo Fortemente Conexo (f-conexo)

Se G é um grafo direcionado então ele é considerado f-conexo se para cada par de vértices (v_i, v_j) , existe um caminho de v_i para v_j e de v_j para v_i (simétrico).



Componentes Fortemente Conexos

Se G é um grafo direcionado, componentes fortemente conexos são **subgrafos maximais f-conexos** (todos os vértices de um mesmo componente são alcançáveis entre si).

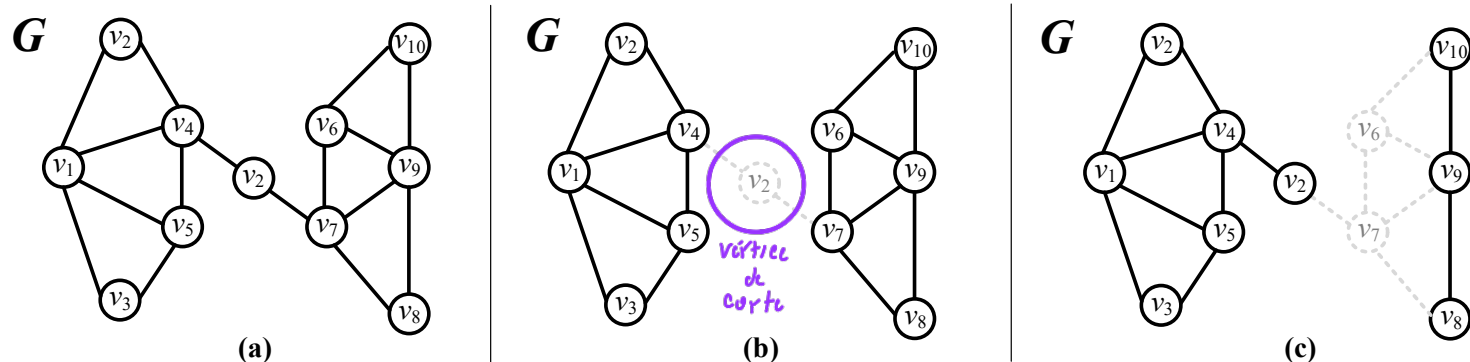




2.6. Conectividade

Conectividade em Vértices

Aplicado a grafos não-direcionados. A conectividade em vértices $\kappa(G)$ de um grafo G corresponde a menor quantidade de vértices cuja remoção torna G desconexo.



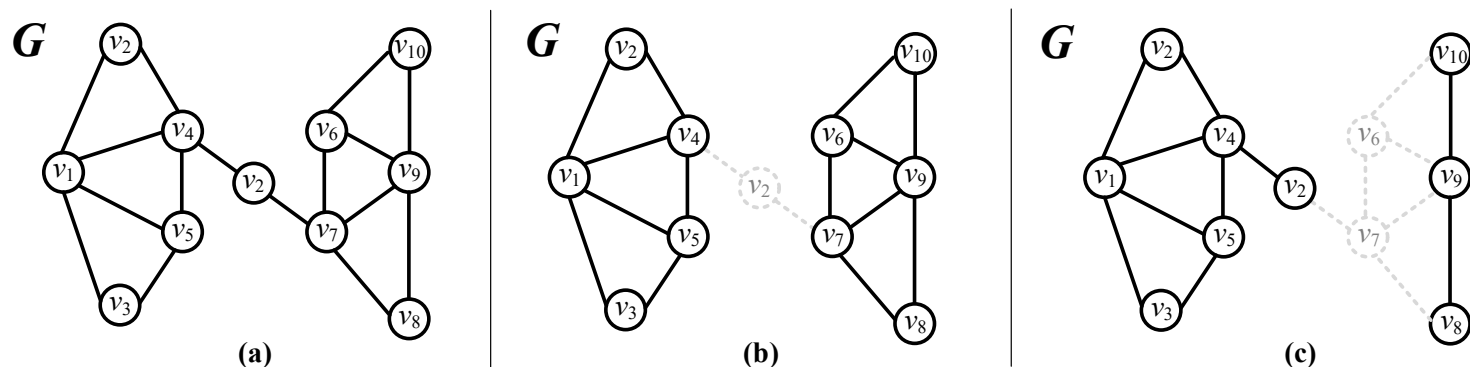
Um grafo G (a), em (b) G após a remoção de um vértice (vértice de corte) e em (c) com a remoção de dois vértices (conjunto separador). Neste caso, a conectividade de G é $\kappa(G) = 1$.



2.6. Conectividade

Conectividade em Vértices

Aplicado a grafos não-direcionados. A conectividade em vértices $\kappa(G)$ de um grafo G corresponde a menor quantidade de vértices cuja remoção torna G desconexo.



Um grafo G (a), em (b) G após a remoção de um vértice (vértice de corte) e em (c) com a remoção de dois vértices (conjunto separador). Neste caso, a conectividade de G é $\kappa(G) = 1$.

- Nos grafos completos com $|V|$ vértices, $\kappa(G) = |V| - 1$
- Nos grafos não-completos existirá pelo menos um par (v_i, v_j) de vértices não-adjacentes, ocasionando em uma $\kappa(G) = |V| - 2 \forall G \neq K_n$
- O limite superior para $\kappa(G)$ em qualquer grafo é $\kappa(G) \leq \delta(G)$, onde δ (delta) corresponde ao menor grau em um GND (grafo não direcionado).

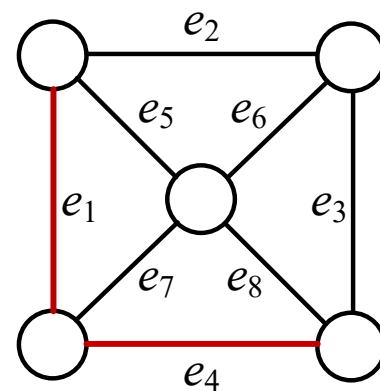
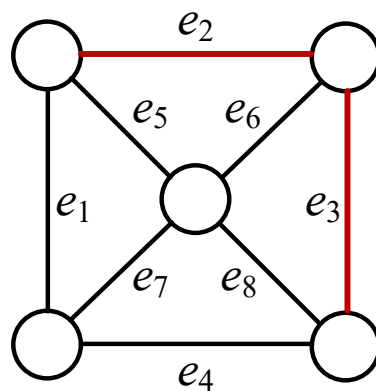
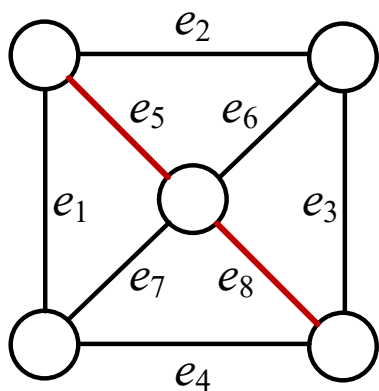
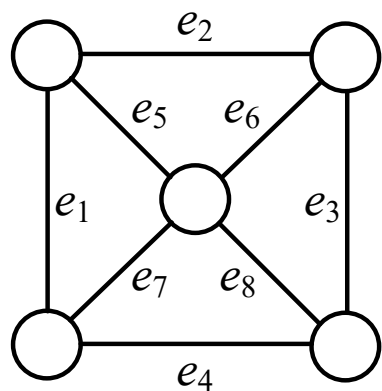


2.6. Conectividade

k -Conectividade

Um grafo $G = (V, E)$ é k -conexo se e somente se para todo para $v_i, v_j \in V, v_i \neq v_j$ existirem ao menos k caminhos disjuntos.

Dois caminhos entre os vértices v_i e v_j de um grafo são disjuntos se não possuírem arestas em comum.



→ 3 caminhos que não usam as mesmas arestas para chegar em um vértice

Três caminhos disjuntos do grafo G constituídos respectivamente pelas arestas $\{e_5, e_8\}$, $\{e_2, e_3\}$ e $\{e_1, e_4\}$

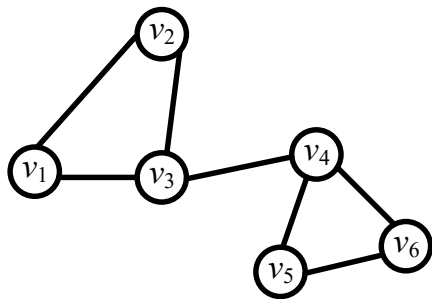


2.6. Conectividade

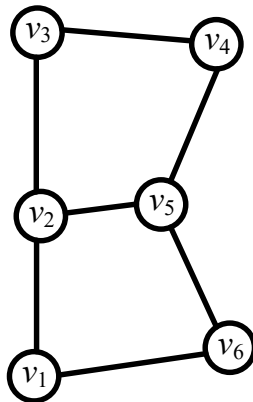
k -Conectividade

Um grafo $G = (V, E)$ é k -conexo se e somente se para todo para $v_i, v_j \in V, v_i \neq v_j$ existirem ao menos k caminhos disjuntos.

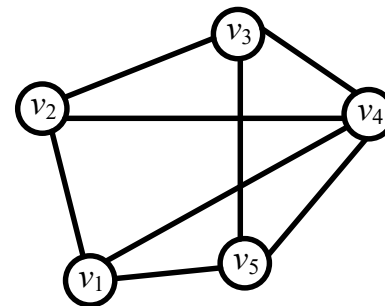
Dois caminhos entre os vértices v_i e v_j de um grafo são disjuntos se não possuírem arestas em comum.



1-conexo



2-conexo



3-conexo

Para todo grafo k -conexo ocorre as seguintes propriedades:

$\kappa(G) \leq \delta(G)$: conectividade de G é menor ou igual ao menor grau de um vértice de G .

$\kappa(G) \leq k$: conectividade de G é menor ou igual a quantidade k de caminhos disjuntos em G .



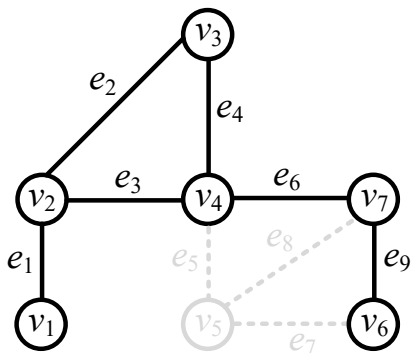
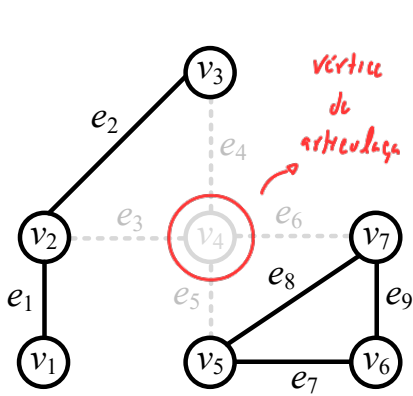
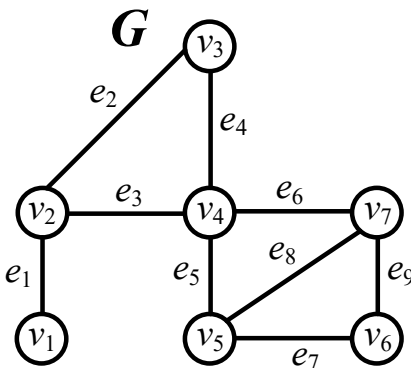
2.6. Conectividade

Articulação

Vértice de Articulação *se removido, segmenta a rede*

Um vértice de articulação de um grafo G é aquele cuja remoção resulta na desconexão de G .

O vértice v_4 é de articulação, já o vértice v_5 não é pois não divide G em componentes.





2.6. Conectividade

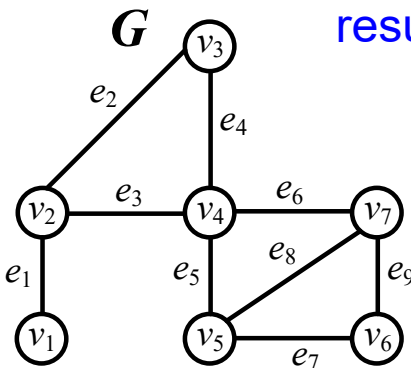
Articulação

se removida, desconecta um vértice

Vértice de Articulação

Um vértice de articulação de um grafo G é aquele cuja remoção resulta na desconexão de G .

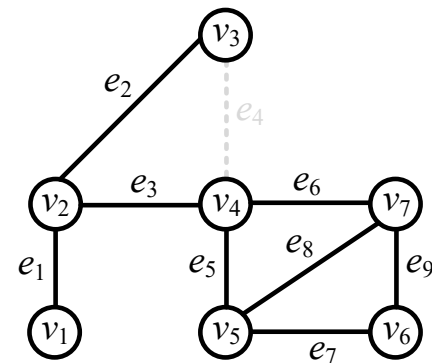
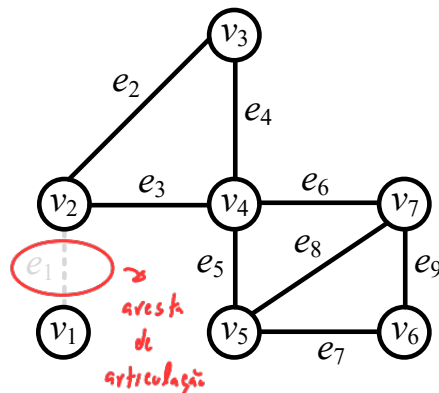
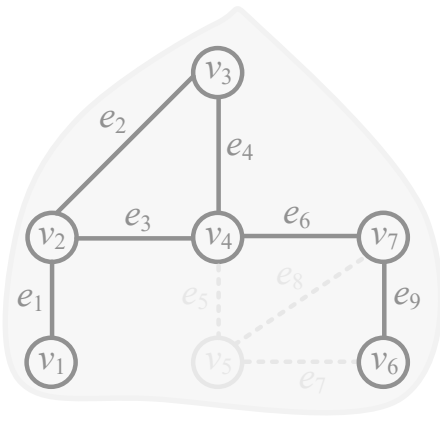
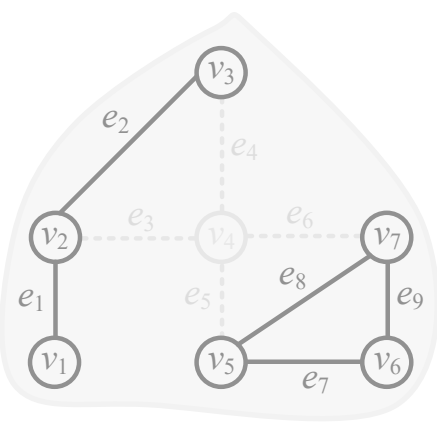
O vértice v_4 é de articulação, já o vértice v_5 não é pois não divide G em componentes.



Aresta de Articulação

Uma aresta de articulação de um grafo G é aquela cuja remoção resulta na desconexão de G .

A aresta e_1 é de articulação, já a aresta e_4 não é.



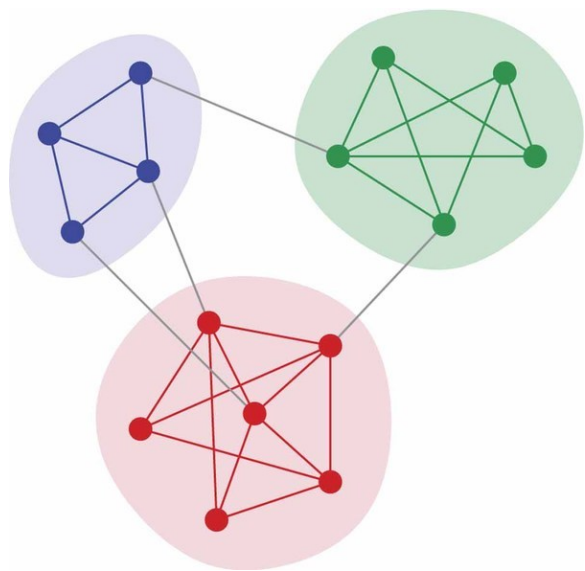


2.6. Conectividade

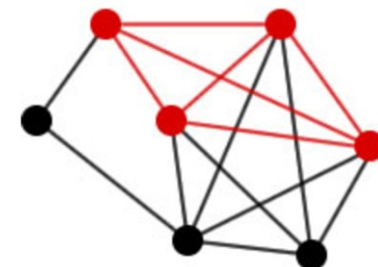
Cliques

Subgrafo em que todos estão conectados a todos

Em um grafo não-direcionado $G = (V, E)$ é um subconjunto de vértices $C \subseteq V$, tal que para todo par de vértices (v_i, v_j) e $v_i \neq v_j$, existe uma aresta incidente conectando v_i e v_j . Isso equivale a dizer que um **subgrafo induzido** de C é **completo**.



Clique maximal: cliques que **não são subconjunto de outros subgrafos** completos de G .



Clique máxima: é o **maior clique possível** de G . O **número do clique** $\omega(G)$ é o número de vértices de um clique máximo de G .



Perguntas? Sugestões?

